

8-Bit-Ausschnitt · srai und C-Division

$$3 = 1111\ 1101$$

$$\text{srai um } 1 = 1111\ 1110 = 2$$

Rechts herausfallendes Bit 1 wird verworfen. Links wird das Vorzeichenbit nachgezogen. Das rundet nach .

$$\text{C, ILP32: } 3 / 2 = 1$$

C-Integerdivision rundet gegen 0 (N1570, 6.5.5). sra ist deshalb keine allgemeine C-Division.

sll ist Multiplikation mit 2^k nur, solange keine relevanten Bits herausfallen. Registershifts nutzen die unteren 5 Bits.